

algoritma lui Newton

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$

x - rădă multiple

$$x_{n+1} = x_n - m \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$

- nu ştim m ?

$$g(x) = \frac{f(x)}{f'(x)} = 0$$

2 - răd

$$f''(x) = 0 = f'''(x) = \dots = f^{(p)}(x) = 0$$

$$f^{(p)}(x) \neq 0 \Rightarrow \text{algoritm converge local către } x \text{ cu grad } p$$

Notă: 2 condiții $\Rightarrow$ a mod. dacă primăria $f(x), f'(x)$

Urm de pus condiții

Dacă x multiplă

$\Rightarrow$ algoritm converge

sunt fără modificări

alegera lui x_0

$$1. x \in [a, b] \quad f''(x) \neq 0, \quad f(x_0) \cdot f''(x_0) > 0$$

$$2. f - \text{convexă/concavă pe } [a, b], \quad f(a)f(b) < 0$$

iar tg ee în capete intersect Ox în interiorul intervalului, $\Rightarrow \forall x_0 \in [a, b]$

Barană și punct fix

$f(x) = 0$ transformăm în $\varphi(x) = x$

$$|\varphi'(x)| < 1 \Rightarrow x_{n+1} = \varphi(x_n)$$

converge la x

$$\int_a^b w(x) f(x) dx = \sum_{k=1}^n A_k \cdot f(x_k) + R_n(f)$$

Gauss $\Rightarrow$ grad max $2n-1$

$$\mu_k = \int_a^b w(x) \cdot x^k dx$$

cauache

$$A_1 + A_2 + \dots + A_n = \mu_0$$

$$A_1 \cdot x_1 + A_2 \cdot x_2 + \dots + A_n \cdot x_n = \mu_1$$

$$\vdots$$

$$A_1 \cdot x_1^{2n-1} + \dots + A_n \cdot x_n^{2n-1} = \mu_{2n-1}$$

Dacă $w(x) = w(-x)$ $\Rightarrow A_0 = A_n$
și $[-a, a]$ $A_2 = A_{n-1}$

ortogonalitate pe momente

$$\int_a^b \pi_m(x) \cdot \pi_n(x) \cdot w(x) dx = 0$$

pt a constr π_m

și când construim polinomul pe π_n pt a afla x , și alegem pe cel de paritate n

$$\pi_m = 1, x, x^2, x^3, \dots$$

$w(x) = 1$, $[-1, 1]$ Legendre $P_0(x) = 1$; $P_1(x) = x$; $P_2(x) = \frac{1}{2}(3x^2 - 1)$; $P_3(x) = \frac{1}{2}(5x^3 - 3x)$; $P_4(x) = \frac{1}{8}(35x^4 - 30x^2 + 3)$

$(1-x^2)^{-\frac{1}{2}}$, $[-1, 1]$ Chebyshev I $T_0(x) = 1$; $T_1(x) = x$; $T_2(x) = 2x^2 - 1$; $T_3(x) = 4x^3 - 3x$; $T_4(x) = 8x^4 - 8x^2 + 1$; $T_5(x) = 16x^5 - 20x^3 + 5x$

$(1-x^2)^{\frac{1}{2}}$, $[-1, 1]$ Chebyshev II $U_0(x) = 1$; $U_1(x) = x$; $U_2(x) = 2x^2 - 1$; $U_3(x) = 4x^3 - 3x$; $U_4(x) = 16x^4 - 12x^2 + 1$; $U_5(x) = 32x^5 - 32x^3 + 6x$

e^{-x} , $[0, \infty)$ Laguerre $L_0(x) = 1$; $L_1(x) = -x + 1$; $L_2(x) = \frac{1}{2}(x^2 - 4x + 2)$; $L_3(x) = \frac{1}{6}(-x^3 + 9x^2 - 18x + 6)$; $L_4(x) = \frac{1}{24}(x^4 - 16x^3 + 42x^2 - 24x + 4)$

e^{-x^2} , $[-\infty, \infty)$ Hermite $H_0(x) = 1$; $H_1(x) = 2x$; $H_2(x) = 4x^2 - 2$; $H_3(x) = 8x^3 - 12x$; $H_4(x) = 16x^4 - 48x^2 + 12$; $H_5(x) = 32x^5 - 160x^3 + 120x$

$\Rightarrow$ dacă avem noduri duble $(x_0, f'(x_0))$ $\tilde{w} = w(x) \cdot (x-x_0)^2$

$$x = \frac{b+a}{2} \pm \frac{a-b}{2}$$

schimbare interval în $[a, b]$ din $[-1, 1]$

$$(1+t)^4(1+t)^6$$

$$[-1, 1]$$

$\rightarrow$ Jacobi

$$\alpha > -1 \quad \beta > -1$$

$$d_k = \frac{(x \pi_k(x))}{x^2 - x^2}$$

$$d_k = \frac{\beta^2 - \alpha^2}{(2\alpha + \alpha + \beta)(2\alpha + \alpha + \beta + 2)}$$

$$\beta_0 = \int_0^1 w(x) dx \quad \alpha_0 = \frac{\beta - \alpha}{\alpha + \beta + 2}$$

$$\pi_0(x) = 1; \quad \pi_1(x) = x$$

$$\pi_{k+1}(x) = (x - \alpha_k) \pi_k(x) - \beta_k (\pi_{k-1}(x))$$

$$\beta_k = \frac{h_k(h_k + \beta)(h_k + \beta + 1)}{(2h_k + \alpha + \beta - 1)(2h_k + \alpha + \beta + 1)}$$

Hermite: n noduri $\Rightarrow n+1$ condiții

$$d = 2n+1 \quad Q_{i,j} = \frac{Q_{i,j-1} - Q_{i-1,j-1}}{z_i - z_{i-1}} = f[z_{i-1}, z_i]$$

$$H_{n+1}(x) = Q_{0,0} + Q_{1,1}(x-x_0) + Q_{2,2}(x-x_0)^2 + \dots + Q_{n,n}(x-x_0)^n$$

$$H_{n+1}(x) = Q_{0,0} + Q_{1,1}(x-x_0) + Q_{2,2}(x-x_0)^2 + Q_{3,3}(x-x_0)^3(x-x_1) + \dots + Q_{n,n+1}(x-x_0)^n(x-x_1) \dots (x-x_{n-1})^2(x-x_n)$$

$$R(H_k) = \frac{w(x)}{(n+1)!} f^{(n+1)}(\xi) \quad u(x) = \prod_{k=1}^n (x-x_k)^{r_k+1}$$

$$H(x)_k = \frac{\alpha \cdot x}{\beta} = \frac{\alpha}{\beta} x$$

alt coef mediet $f(x) = 1, x, x^2, \dots$

→ o integrală cu o Date $f'(x) =$

sumă, punctele deja → Dăm valori funcției și facem calculul, înlocuind în formula dată

grad exactitate: continuăm calc ex $f(x) = x^3$ prin verificale $\Rightarrow$ fals $\Rightarrow d=2$

Peam: Dacă $\rightarrow$ folosim pentru $R(f)$ când știm gradul de exactitate d $\rightarrow t \in [a, b]$

Teorema: $R(f) = \int_a^b K_d(t) f^{(d+1)}(x) dt$; $K_d(t) = \frac{1}{d!} R_x [(x-t)_+^d]$; $(x-t)_+ = x-t, x \geq t$
 $(x-t)_+ = 0, x < t$

Concluz: Dacă dăm că $K(t)$ are sumă constantă pe $[a, b] \Rightarrow$

$\Rightarrow R(f) = \frac{f^{(d+1)}(\xi)}{(d+1)!} R(ed+1)$, $ed+1$ reprez x^{d+1} ; $R(ed+1)$ unsemni rezultatul înlocuim tot $f(x)$ cu x^{d+1}

$R_x(f) = \text{Exact - Formula}$

$P_i(x) = C_{i,0} + C_{i,1}(x-x_i) + C_{i,2}(x-x_i)^2 + C_{i,3}(x-x_i)^3$ Spline Complet

Spline $\rightarrow$ polinoame cu grad ≤ 3 $f(x_i)$

Condiții: $P_i(x_i) = f(x_i) \Rightarrow P_i(x_{i+1}) = f(x_{i+1})$ $d = 4, m-1$

3) $P_i'(x_i) = P_{i-1}'(x_i)$

4) $P_i''(x_i) = P_{i-1}''(x_i)$

MCMMP - eroare minim

$\varphi^*(x) = a_0 \varphi_0(x) + \dots + a_m \varphi_m(x)$

Discret: $\rightarrow$ are un număr finite puncte $\rightarrow$ date

$E(x) = \sum_{k=0}^m w_k [f(x_k) - P(x_k)]^2 \rightarrow \min$

$\langle g, h \rangle = \sum_{k=0}^m w_k g(x_k) \cdot h(x_k)$

Rezolvare: 1. alegem un polinom de gradul cerut: $P(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2$

2. Definim $r(x) = \text{real-calculat}$; în funcție de caz $E(c_0, c_1) = \int_a^b w(x) \cdot [f(x) - P(x)]^2 dx$

3. egalăm derivatele parțiale ale lui $E(c_0, c_1)$ cu 0 și calculăm

Cuadratură de bază (pe un sg interval $[a, b]$)

$\rightarrow$ dreptunghi: $\int_a^b f(x) dx \approx f\left(\frac{a+b}{2}\right)(b-a)$ $\rightarrow$ trapez: $\int_a^b f(x) dx = \frac{f(a)+f(b)}{2} \cdot (b-a)$

$\rightarrow$ Simpson: $\int_a^b f(x) dx \approx \frac{b-a}{6} [f(a) + 4f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f(b)]$

Cu repetiție $\rightarrow$ împarte intervalul în subintervale mai mici m ; $h = \frac{b-a}{m}$

$\rightarrow$ dreptunghi: $\int_a^b f(x) dx = \frac{b-a}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{x_{k-1}+x_k}{2}\right) + R_1(f)$; $R_1(f) = \frac{(b-a)^3}{24n^2} \cdot f''(\xi)$

$\rightarrow$ Simpson: m intervale $= 2m \Rightarrow h = \frac{b-a}{2m}$ $\int_a^b f(x) dx = \frac{b-a}{6m} [f(a) + f(b) + 2 \sum_{k=1}^{m-1} f(x_{2k}) + 4 \sum_{k=1}^m f(x_{2k-1})] + R_2(f)$; $R_2(f) = -\frac{(b-a)^5}{2880m^4} \cdot f^{(4)}(\xi)$

$\rightarrow$ trapezului: $\int_a^b f(x) dx = \frac{b-a}{2m} [f(a) + f(b) + 2 \sum_{k=1}^{m-1} f(x_k)] + R_3(f)$

Romberg: $R_{k,1}$ = formula repetată a trapezului $R_{k,j} = \frac{4^{j-1} R_{k,j-1} - R_{k-1,j-1}}{4^{j-1} - 1}$; Stop când $R_{m,m}$ are o convergență

Sisteme liniare $Ax=b$

$$PA = L \cdot U$$

P - permutare : L - de triunghiulară inf (1 pe diag pp) ; U (de Δ superior)

$$Ax=b \Rightarrow \begin{cases} Ly = Pb \\ Ux = y \end{cases}$$

în L punem $m = \frac{\text{elem}}{\text{pivote}}$: |pivote| - cel mai mare de pe coloana

Cholesky (mai eficientă ca LUP)

$$A = A^T$$

$\rightarrow$ matricea să fie simetrică și HPD ; $R - \Delta$ sup $R^T R \cdot x = b$; $Rx = y$
 $\downarrow$
 $A = A^T$

$\rightarrow$ primul elem egal cu radical din el ; pe primul linie le împart pe restul la radical

$\rightarrow$ elem de pe diag : iii nu de pe aceeași poz din A, scari pătratele tuturor nr deja calculati deasupra în coloana R și la final sub $\sqrt{\quad}$

$$\rightarrow \text{restul: } r_{ij} = a_{ij} - \sum_{k=1}^{j-1} (r_{ki} \cdot r_{kj}) ; r_{2,0} = a_{2,0} - \frac{r_{12} \cdot r_{12}}{r_{22}}$$

QR metode iterative: $A = M - N$; $x^{(k+1)} = T \cdot x^{(k)} + c$, $T = M^{-1} \cdot N$ (mat iteratie) $c = M^{-1} \cdot b$

$A = D - L - U$: D - diag $D_{ij} = a_{ij}$, $i=j$, 0 în rest

L - partea strict inferioară $(-L_{ij}) = a_{ij}$, $i > j$, 0 în rest

U - partea strict superior triunghiulară $(-U_{ij}) = a_{ij}$, $j < i$

$$\begin{array}{l|l} LU & A = LU \\ y = b & \\ Ux = y & \end{array} \quad \text{QR - matrice } m \times n$$

Jacobi: $M = D$, $N = L + U$; $T_j = D^{-1}(L + U)$; folosim mereu valori de la pasul anterior

$$x_i^{(k+1)} = \frac{1}{a_{ii}} \left(b_i - \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij} \cdot x_j^{(k)} - \sum_{j=i+1}^n a_{ij} \cdot x_j^{(k)} \right)$$

Gauss-Seidel : folosim imediat valorile deja calculate la pasul curent $k+1 \rightarrow$ acc. conv.

$$M = D - L ; N = U$$

$$x_i^{(k+1)} = \frac{1}{a_{ii}} \left(b_i - \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij} x_j^{(k+1)} - \sum_{j=i+1}^n a_{ij} x_j^{(k)} \right) \quad T_{GS} = (D - L)^{-1} U$$

Atât pt Gauss-Seidel cât și pt Jacobi: extragem nec principală și mutăm în rest totul în dreapta (prima linie în stânga x_1 , II - $x_2 \dots$) um rând poate fi $x = (0, 0, 0)^T$

SOR: o ameliorare Gauss-Seidel ; $\omega \in (0, 2)$ $M = \frac{1}{\omega} D - L$

Dacă A - tridiagonală $\omega_{\text{optim}} = \frac{2}{1 + \sqrt{1 - \rho(T_j)}}$ $\rho(T_j)$ raza spectrală a matricii Jacobi

GS, SOR, Jacobi converg dacă $\rho(T) < 1$: Raza spectrală : 1. $\det(T - \lambda I) = 0$; $\rho(T) = \max(|\lambda_i|)$

Metodele converg dacă $\rho(T) < 1$ sau $\|T\| < 1$, A diag dominantă

$\Rightarrow$

matrice pozitiv definită : dacă forma sa pătratică asociată ia valori strict poz , $\forall x \neq 0$

$$x^T A x > 0 \Leftrightarrow (x_1 \ x_2 \ x_3) A \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} > 0 \sim \text{încercăm să scriem fiecare linie ca un pp. } \left[\begin{array}{ccc|c} 4 & 2 & 3 & 70 \\ 2 & 5 & 2 & 70 \\ 3 & 2 & 6 & 70 \end{array} \right] \text{ Sylvester}$$

det Secanlei

$$x_{m+1} = x_m - \frac{x_m - x_{m-1}}{f(x_m) - f(x_{m-1})} \cdot f(x_m) \quad \text{cumu daca } x_1, x_0 \text{ sunt suf de aproape de } \alpha$$

$$E.M(E) < 1 \quad M(E) = \max_{t \in [a,b]} \left| \frac{f''(t)}{2f'(t)} \right|$$

det aprox succesiva

$$f(x) = 0 \Leftrightarrow x = \varphi(x) \Leftrightarrow x_{m+1} = \varphi(x_m) : \text{Teorema lui Banach} \cdot |f'(x)| < 1$$

~~A-inversibila~~

A-singulară $\exists x$ ai $Ax = 0$, $x \neq 0$

A-inversibila $\det(A) \neq 0$ $A \cdot A^{-1} = I_m$; linii și coloanele nu pot fi create din altele

~~A-inversibila~~ $\det(A) \neq 0$ $A \cdot A^{-1} = I_m$; linii și coloanele nu pot fi create din altele
~~Fi~~ $x_0 \in [a,b]$, $f''(x) \neq 0$ at $f(x) \cdot f''(x_0) > 0$ zona sigură; vedem din ce parte a rădăcinii au același semn

zona sigură: $f(x_0) \cdot f''(x_0) < 1 \rightarrow$ sigur ca x_1 să fie din afara domeniului de definiție

ex $x_1 > 0$ ← din forma uberton

Peano: 1. aflui d; 2. Calculul $R_x(f) = \text{Exact-Real}$; în loc de f înloc cu $(x-t)_+$; efectuează calculul, $t \in [a,b]$; grijă mare la condiția (ramurii): Dăm ca $K(K)$ semn constant pe $[a,b]$; calculul $R(x,t)$ din cerer: restul când $f(x) = x^{d+1}$

$$T_m f(x) = f(a) + \frac{f'(a)}{1!} (x-a) + \dots + \frac{f^{(m)}(a)}{m!} \cdot (x-a)^m ; \sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots + \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} \cdot x^{2n+1}$$

$$\text{Norma (norma unui vector)} \quad \|x\|_1 = |x_1| + \dots + |x_m| ; \|x\|_\infty = \max |x_i|$$

$$\|x\|_2 = \sqrt{x_1^2 + \dots + x_m^2}$$

$$\|A\|_1 \rightarrow \text{maximul sumelor modulelor pe coloane} \quad \|A\|_\infty \rightarrow \text{max sumelor } | | \text{ pe linii}$$

$$\|A\|_2 \rightarrow \sqrt{P(A \cdot A)}$$

Convergență și: x_m la o limită d. Cât de repede $e_m = |x_m - \alpha|$ $n \rightarrow \infty$

Limiar: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{e_{m+1}}{e_m} = c$ $0 < c < 1$; Supralimiar: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{e_{m+1}}{e_m} = 0$; Ordin exact $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{e_{m+1}}{e_m} = c$

Lagrange: grad $L \leq m$ pe $t-1$; $L_m f(x) = \sum l_k(x) f(x_k)$; $l_k(x) = \prod_{j \neq k} \frac{x - x_j}{x_k - x_j}$ (C70)
 $R_m f = \frac{(x-x_0) \dots (x-x_m)}{(m+1)!} \cdot f^{(m+1)}(\xi)$

$$\text{Aduniri Gauss} \quad x_j = \cos \frac{j\pi}{2m+1} ; \quad \frac{1}{2m+1} \cdot \cos \frac{(2j+1)\pi}{2m+2}$$

Formule utile $\sin t \cdot \cos t = \frac{\sin 2t}{2}$

$$\cos^2 t = \frac{1 + \cos 2t}{2} \quad \arccos = \frac{-1}{\sqrt{1-u^2}}$$

$$\sin^2 t = \frac{1 - \cos 2t}{2} \quad \int \cos x = \sin x$$

$$(\sin u)' = +\cos u \cdot u'$$

$$(\cos u)' = -\sin u \cdot u'$$

$$\arcsin x' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$\int \sin x = -\cos x$$

$$\int \frac{1}{\cos^2} = \tan$$

$$\int \frac{1}{\sin^2} = -\cot$$

$$\int \frac{1}{\sin} = \ln$$

$$\int_0^{\infty} t^k e^{-t} dt = k!$$

Interpolare Birkhoff

~ când avem inconsistențe (avem

ecuație) ex. $\frac{f(h)}{f(h)} = f(h)$

$B(0) = f(0)$

- n cond $\Rightarrow$ n-1 grad

grad $f_n = |J_d| + |J_1| + \dots + |J_m| - 1$

$|J_k| = m$ val cunoscută în x_k